

chausspec

Calcul semi-analytique spectral des chaussées multicouches
viscoélastiques sous empreintes hétérogènes et charges roulantes

Notice théorique, validation et mode d'emploi — code v0.4

Lucas DAVID

LTDS – ENTPE, thèse en partenariat avec le STAC

Septembre 2026

Résumé

chausspec calcule la réponse mécanique (déplacements, déformations, contraintes) d'une chaussée multicouche horizontalement infinie, à couches élastiques ou viscoélastiques linéaires, soumise à un chargement de surface de forme quelconque : empreintes uniformes, empreintes hétérogènes analytiques, cartes de pression mesurées, atterrisseurs multi-roues, efforts tangentiels. Trois régimes sont traités : statique, harmonique (HWD en fréquentiel) et charge roulante à vitesse constante en régime permanent. La méthode est semi-analytique : double transformée de Fourier dans le plan, solution exacte de l'équation de Navier dans chaque couche, assemblage par matrices de rigidité, retour numérique dans l'espace physique. La loi 2S2P1D est utilisée telle quelle, sans passer par un modèle rhéologique discret. Le code est validé contre des solutions analytiques (Love), un code multicouche indépendant (PyMastic), une intégrale d'hérédité et le modèle éléments finis COMSOL du TFE : un calcul COMSOL de 7,4 millions de degrés de liberté est reproduit en quelques dizaines de secondes sur un ordinateur portable.

Table des matières

1	Objet et positionnement	2
1.1	Pourquoi ce programme	2
1.2	Ce qui existe déjà, et ce qui est propre à ce travail	2
1.3	Hypothèses	3
2	Problème mécanique	3
3	Formulation spectrale	3
3.1	Transformée de Fourier	3
3.2	Viscoélasticité : principe de correspondance et régimes	4
3.3	Lois de comportement disponibles	4
3.4	Découplage P-SV / SH	4
3.5	Solution générale dans une couche	5
3.6	Conditions aux limites et raccordements	6
3.7	Résolution par matrices de rigidité de couche	6
3.8	Reconstruction des champs	6
4	Retour dans l'espace physique	7
4.1	Spectres des empreintes	7
4.2	Discretisation	7
4.3	Traitement des grandes longueurs d'onde : partition de l'unité	7
4.4	Solveur axisymétrique (Hankel)	8
4.5	Post-traitements	8
4.6	Coût	9

5	Validation	9
5.1	V1 — Massif semi-infini élastique, charge circulaire (Love)	9
5.2	V2 — Multicouche élastique : comparaison à PyMastic	9
5.3	V3 — Interfaces glissantes	10
5.4	V4 — Charge roulante viscoélastique : intégrale d'hérédité	10
5.5	V5 — Reproduction du modèle COMSOL du TFE	11
5.6	Tests unitaires	12
6	Mode d'emploi	12
6.1	Installation	12
6.2	Organisation du code	13
6.3	Utilisation en Python	14
6.4	Utilisation par fichier JSON	14
6.5	Conseils pratiques	14
7	Limites et perspectives	15
A	Dérivation symbolique de la solution générale	15
B	Références	15

1 Objet et positionnement

1.1 Pourquoi ce programme

Le TFE a montré, par un modèle éléments finis 3D (COMSOL), que la distribution de la pression de contact sous un pneumatique d’avion modifie peu la réponse en base de couche liée, mais fortement la réponse près de la surface. Le jury a posé deux questions de généralisation :

1. mener la même étude *en domaine fréquentiel*, avec le 2S2P1D directement ;
2. construire une solution (*semi-*)analytique par superposition de solutions élémentaires.

chausspec répond aux deux. Une empreinte quelconque est décomposée en ondes planes $e^{i(k_1x+k_2y)}$ (transformée de Fourier) ; la réponse à chaque onde est calculée exactement ; la réponse totale est la superposition. Pour une charge roulante, chaque onde plane est vue par le matériau comme une sollicitation harmonique de pulsation $\omega = -k_1V$: le 2S2P1D s’applique donc onde par onde, sans approximation par un modèle de Kelvin-Voigt généralisé.

Ce programme sert en thèse à :

- vérifier rapidement des calculs éléments finis (quelques secondes à quelques minutes, contre des heures) ;
- mener des études paramétriques massives : vitesse, température, empreinte, structure ;
- accueillir directement les cartes de pression mesurées par le prototype du STAC (format « carte de pixels », §4.1) ;
- poser des problèmes inverses (rétrocalcul HWD, identification d’empreinte) grâce au coût réduit.

1.2 Ce qui existe déjà, et ce qui est propre à ce travail

La méthode (transformée de Fourier 2D, multicouche viscoélastique, charge roulante en régime permanent) **n’est pas nouvelle**. Les travaux antérieurs sont nombreux et devront être cités :

- **Burmister** (1943–1945) : multicouche élastique, transformée de Hankel ; base d’Alizé-LCPC, de KENLAYER, de PyMastic.
- **ViscoRoute** (Duhamel et al., 2005 ; Chabot et al., 2010 ; Chupin et al., 2010) : multicouche viscoélastique (loi de Huet-Sayegh) sous charges roulantes, double transformée de Fourier dans le repère mobile, interfaces glissantes. Il a été conçu justement pour les déformations transversales asymétriques mesurées sous avion (planche PEP). Les charges y sont uniformes (rectangulaires ou elliptiques).
- **3D-Move** (Siddharthan et al., depuis 1998, Université du Nevada) : méthode des couches finies continues en Fourier, charges mobiles, contraintes de contact normales et tangentielles non uniformes de forme quelconque (dont les cartes VRSPTA de De Beer).
- Méthodes éléments finis 2,5D et couches finies de Fourier récentes, appliquées aux empreintes non uniformes de poids lourds.

À noter : le jeu de paramètres 2S2P1D du TFE a $\beta = \infty$ (pas d’amortisseur linéaire). Le 2S2P1D se réduit alors à la loi de Huet-Sayegh, celle de ViscoRoute.

Ce qu’on peut revendiquer honnêtement. Il s’agit d’une implémentation propre et validée d’une méthode connue, orientée vers un usage précis. Les apports sont : (i) une chaîne ouverte et maîtrisée, qui accepte toute loi en module complexe (2S2P1D, KVG, Maxwell, tabulée) ; (ii) des spectres exacts pour les empreintes hétérogènes paramétriques et pour les cartes de pression en pixels, prévus pour les mesures du prototype STAC ; (iii) un traitement numérique des grandes longueurs d’onde par partition de l’unité (§4.3). Il supprime la périodisation et rend compte de la très longue mémoire des enrobés derrière une charge lente. À ma connaissance, cette partie n’est pas documentée sous cette forme ; c’est à vérifier dans la bibliographie. (iv) L’application aux gros porteurs et à la fissuration par le haut. L’originalité de la thèse se situera dans (ii) et (iv), et dans ce que l’outil permettra de faire (études paramétriques, problèmes inverses), pas dans la méthode elle-même.

1.3 Hypothèses

- Couches horizontales, infinies en plan, homogènes et isotropes ; petites perturbations.
- Comportement linéaire : élastique, ou viscoélastique linéaire décrit par un module complexe $E^*(\omega)$ et un coefficient de Poisson $\nu^*(\omega)$, éventuellement complexe.
- Quasi-statique : **inertie négligée**, comme dans le modèle COMSOL du TFE. C'est légitime tant que V reste petit devant la célérité des ondes de cisaillement du sol (une centaine de m/s). C'est acceptable au roulage lent et discutable au décollage (§7).
- Température uniforme par couche. Un gradient thermique se traite en découpant l'enrobé en sous-couches à températures différentes.
- Interfaces collées ou parfaitement glissantes ; fond semi-infini ou substratum rigide (collé ou glissant).
- Charge roulante : vitesse constante, régime permanent. La charge est supposée rouler depuis $t = -\infty$; c'est l'hypothèse de ViscoRoute.

2 Problème mécanique

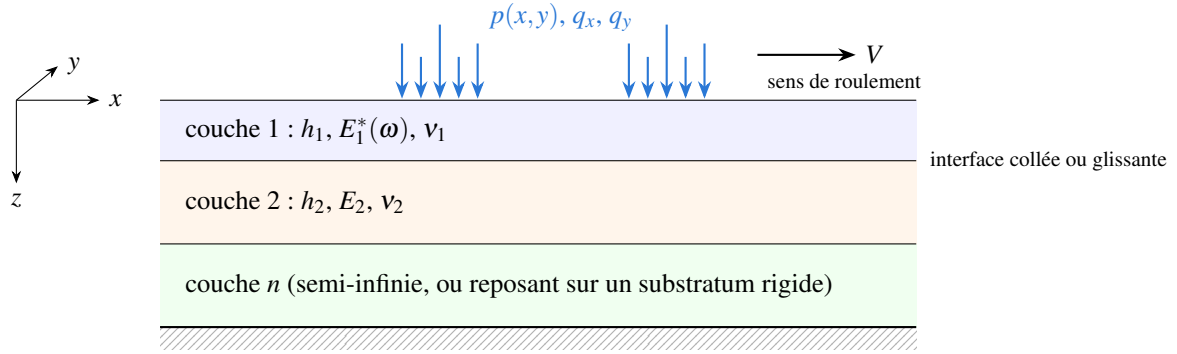


FIGURE 1 – Géométrie et conventions : x longitudinal (sens de roulement), y transversal, z vers le bas depuis la surface. **Attention** : le TFE utilise x transversal et y longitudinal ; $\epsilon_{xx}^{\text{TFE}} = \epsilon_{yy}$ et $\epsilon_{xz}^{\text{TFE}} = \epsilon_{yz}$ ici.

Dans chaque couche, l'équilibre quasi-statique et la loi de Hooke (en fréquentiel, voir §3.2) s'écrivent

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \lambda \operatorname{tr}(\boldsymbol{\epsilon}) \mathbf{1} + 2\mu \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2}(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T), \quad (1)$$

soit l'équation de Navier $(\lambda + \mu)\nabla(\operatorname{div} \mathbf{u}) + \mu\Delta \mathbf{u} = \mathbf{0}$. Les coefficients de Lamé se déduisent de (E, ν) par $\mu = E/[2(1 + \nu)]$ et $\lambda = E\nu/[(1 + \nu)(1 - 2\nu)]$. La surface $z = 0$ porte une pression $p(x, y)$ (positive vers le bas) et des efforts tangentiels q_x, q_y exercés par le pneu sur la chaussée. La normale sortante vaut $-\mathbf{e}_z$, d'où

$$\sigma_{zz}(x, y, 0) = -p, \quad \sigma_{xz}(x, y, 0) = -q_x, \quad \sigma_{yz}(x, y, 0) = -q_y. \quad (2)$$

Les déformations sont tensorielles ($\epsilon_{xz} = \gamma_{xz}/2$), comptées positives en extension.

3 Formulation spectrale

3.1 Transformée de Fourier

$$\hat{f}(k_1, k_2) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) e^{-i(k_1 x + k_2 y)} dx dy, \quad f(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \hat{f}(k_1, k_2) e^{i(k_1 x + k_2 y)} dk_1 dk_2. \quad (3)$$

On note $\xi = \sqrt{k_1^2 + k_2^2}$ le nombre d'onde radial et $c_1 = k_1/\xi$, $c_2 = k_2/\xi$ les cosinus directeurs. La dérivation ∂_x devient une multiplication par ik_1 , et ∂_y par ik_2 .

3.2 Viscoélasticité : principe de correspondance et régimes

Pour une sollicitation harmonique $\varepsilon(t) = \text{Re}[\varepsilon_0 e^{i\omega t}]$, un matériau viscoélastique linéaire répond par $\sigma(t) = \text{Re}[E^*(\omega) \varepsilon_0 e^{i\omega t}]$. Le signal temporel étant réel, $E^*(-\omega) = \overline{E^*(\omega)}$. Si chaque composante du problème évolue en $e^{i\omega t}$, l'équation de Navier est inchangée, avec $\lambda^*(\omega)$ et $\mu^*(\omega)$ complexes : c'est le principe de correspondance. Les trois régimes de chaussec ne diffèrent que par la pulsation associée à chaque onde plane :

Régime	Chargement	Pulsation vue par le matériau
Static()	$p(x, y)$ appliqué depuis toujours	$\omega = 0$ (module statique E_{00})
Harmonic(f)	$p(x, y) e^{i2\pi f t}$ (HWD)	$\omega = 2\pi f$ pour tout k
Moving(V)	$p(x - Vt, y)$, régime permanent	$\omega = -k_1 V$

Charge roulante. En régime permanent, les champs sont stationnaires dans le repère mobile $X = x - Vt$: $\mathbf{u}(x, y, z, t) = \mathbf{U}(x - Vt, y, z)$. La composante $\hat{\mathbf{U}}(k_1, k_2, z) e^{i(k_1 X + k_2 y)}$ vaut, en un point matériel fixe, $\hat{\mathbf{U}} e^{i(k_1 x + k_2 y)} e^{-ik_1 Vt}$: c'est une sollicitation harmonique de pulsation $\omega = -k_1 V$. Chaque onde plane est donc un problème élastique à modules complexes $\lambda^*(-k_1 V)$, $\mu^*(-k_1 V)$. Le signe fixe le sens du retard : la réponse est décalée *derrière* la charge ($X < 0$), ce que vérifie la validation V4 (figure 6). Les ondes courtes ($|k_1|$ grand) voient le module vitreux ; les ondes longues voient le module statique. Une empreinte de 0,5 m à 0,66 m/s mobilise donc une large bande de fréquences, de 10^{-4} à quelques dizaines de hertz, et pas « la » fréquence de 1 Hz de la règle de Perret. C'est exactement la limite du module équivalent discutée au §3.6 du TFE.

3.3 Lois de comportement disponibles

2S2P1D (Olard et Di Benedetto, 2003) :

$$E^*(\omega) = E_{00} + \frac{E_0 - E_{00}}{1 + \delta(i\omega\tau)^{-k} + (i\omega\tau)^{-h} + (i\omega\beta\tau)^{-1}}, \quad \tau(T) = a_T(T) \tau(T_{\text{ref}}), \quad (4)$$

avec, en option, le décalage WLF $\log_{10} a_T = -C_1(T - T_{\text{ref}})/(C_2 + T - T_{\text{ref}})$ et un coefficient de Poisson complexe $\nu^* = \nu_{00} + (\nu_0 - \nu_{00})(E^* - E_{00})/(E_0 - E_{00})$. Les puissances complexes $(i\omega\tau)^{-k}$ sont prises sur la détermination principale.

Kelvin-Voigt généralisé (KVG) (forme du TFE, Tableau 7) : $1/E^*(\omega) = 1/E_0 + \sum_i 1/[E_i(1 + i\omega\tau_i)]$.

Maxwell généralisé (Prony) : $E^*(\omega) = E_\infty + \sum_i E_i i\omega\tau_i / (1 + i\omega\tau_i)$.

Module figé : élastique de module $|E^*(f)|$ d'une autre loi (approche « module équivalent »).

3.4 Découplage P-SV / SH

Pour des couches isotropes, on cherche les transformées sous la forme

$$\hat{u}_x = \frac{i}{\xi} (k_1 U - k_2 V), \quad \hat{u}_y = \frac{i}{\xi} (k_2 U + k_1 V), \quad \hat{u}_z = W, \quad (5)$$

où $U(z)$, $W(z)$ et $V(z)$ ne dépendent que de ξ , de z et des modules. U porte la partie irrotationnelle du déplacement horizontal, V sa partie solénoïdale. Avec $\text{div } \hat{\mathbf{u}} = W' - \xi U$, l'équation de Navier se scinde en un système « P-SV » et une équation « SH » :

$$(\lambda + \mu) \xi (W' - \xi U) + \mu (U'' - \xi^2 U) = 0, \quad (6)$$

$$(\lambda + \mu) (W'' - \xi U') + \mu (W'' - \xi^2 W) = 0, \quad (7)$$

$$\mu (V'' - \xi^2 V) = 0. \quad (8)$$

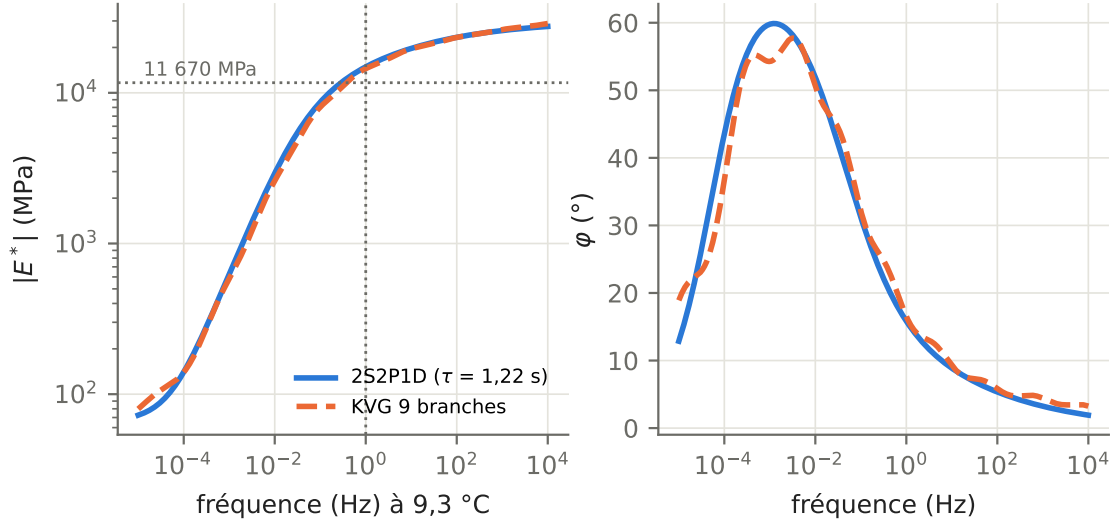


FIGURE 2 – BB-GB du TFE à 9,3 °C : 2S2P1D du Tableau 6 ($\tau = 1,22$ s) et KVG à 9 branches du Tableau 7. Le KVG approche le 2S2P1D à mieux que 10 % sur la plage utile. À 1 Hz, $|E^*|$ vaut 14 877 MPa (2S2P1D) et 14 482 MPa (KVG), et non 11 670 MPa. Cette dernière valeur correspond à environ 0,3 Hz, ou à $\tau \approx 0,35$ s à 1 Hz. Le point est à trancher avant l’article MAIREINFRA.

Les contraintes utiles aux interfaces s’expriment par

$$\widehat{\sigma}_{zz} = S = (\lambda + 2\mu)W' - \lambda\xi U, \quad \widehat{\sigma}_{xz} = \frac{i}{\xi}(k_1T - k_2R), \quad \widehat{\sigma}_{yz} = \frac{i}{\xi}(k_2T + k_1R), \quad (9)$$

avec $T = \mu(U' + \xi W)$ et $R = \mu V'$. Sous chargement purement normal, $V \equiv 0$: seul le problème P-SV est sollicité.

3.5 Solution générale dans une couche

On pose $\kappa = (\lambda + 3\mu)/(\lambda + \mu) = 3 - 4\nu$ (complexe en viscoélasticité). Dans une couche d’épaisseur h et de cote locale $s \in [0, h]$, on note $\tau = \xi s$ et $t = \xi(h - s)$. La solution générale de (6)–(7) (obtenue avec SymPy, annexe A) s’écrit

$$\begin{aligned} W &= (A + B\tau)e^{-\tau} + (C + Dt)e^{-t}, \\ U &= (-A + \kappa B - B\tau)e^{-\tau} + (C - \kappa D + Dt)e^{-t}, \\ V &= ae^{-\tau} + be^{-t}. \end{aligned} \quad (10)$$

La famille (A, B) décroît depuis le toit de la couche, la famille (C, D) depuis sa base. Toutes les exponentielles sont bornées par 1. Contrairement à la forme classique en $e^{\pm\xi z}$ de Burmister, il n’y a donc ni dépassement de capacité ni perte de précision pour les grands ξh . Les dérivées s’obtiennent par $d/dz = \xi d/d\tau = -\xi d/dt$:

$$\frac{dW}{d\tau} = (B - A - B\tau)e^{-\tau} + (C - D + Dt)e^{-t}, \quad \frac{dU}{d\tau} = (A - (1 + \kappa)B + B\tau)e^{-\tau} + (C - (1 + \kappa)D + Dt)e^{-t}.$$

Pour la dernière couche d’un massif semi-infini, $C = D = b = 0$.

Mise à l’échelle. Les inconnues calculées sont les coefficients physiques multipliés par $\mu_{\text{ref}}\xi$ (avec $\mu_{\text{ref}} = |\mu_1|$). Les contraintes T, S sont alors en Pa et les déplacements valent $(\dots)/(\mu_{\text{ref}}\xi)$. Toutes les matrices sont sans dimension et d’ordre 1.

3.6 Conditions aux limites et raccordements

Surface. D'après (2) et (5) :

$$S(0) = -\hat{p}, \quad T(0) = i(c_1\hat{q}_x + c_2\hat{q}_y), \quad R(0) = i(-c_2\hat{q}_x + c_1\hat{q}_y). \quad (11)$$

Le noyau est résolu pour trois chargements unitaires (pression normale, P-SV tangentiel, SH). La réponse à un chargement quelconque est la combinaison linéaire de ces trois cas, pondérés par $\hat{p}$, $T(0)$ et $R(0)$.

Interfaces. *Collée* : continuité de U, W, V, T, S, R . *Glissante* (glissement parfait) : continuité de W et S , et $T = R = 0$ de part et d'autre.

Fond. *halfspace* (massif semi-infini), *rigid_bonded* ($U = W = V = 0$), *rigid_smooth* ($W = 0, T = R = 0$). La dernière condition est celle du modèle COMSOL du TFE (déplacement vertical bloqué sous le substratum).

3.7 Résolution par matrices de rigidité de couche

Pour une couche finie j , notons $\mathbf{d} = (U_t, W_t, U_b, W_b)$ les déplacements de ses faces supérieure et inférieure, et $\mathbf{s} = (T_t, S_t, T_b, S_b)$ les contraintes correspondantes. En évaluant (10) en $s = 0$ et $s = h$, on obtient $\mathbf{d} = \mathbf{D}_j \mathbf{c}$ et $\mathbf{s} = \mathbf{Q}_j \mathbf{c}$, avec $\mathbf{c} = (A, B, C, D)$, d'où la *matrice de rigidité de couche*

$$\mathbf{K}_j = \mathbf{Q}_j \mathbf{D}_j^{-1} \quad (4 \times 4), \quad \mathbf{D}_j^{-1} \text{ par complément de Schur sur les blocs } 2 \times 2, \quad (12)$$

ce qui est licite car les blocs diagonaux ont pour déterminants $-\kappa$ et κ . Les tractions de face sont $\text{diag}(-1, -1, 1, 1) \mathbf{K}_j \mathbf{d}$. L'équilibre de chaque face (somme des tractions des deux couches adjacentes nulle, traction imposée en surface) conduit à un système **tridiagonal par blocs** 2×2 sur les déplacements des faces. On le résout par l'algorithme de Thomas, vectorisé sur tous les nombres d'onde. Une interface glissante est traitée par *condensation statique* : le déplacement horizontal de la face est éliminé grâce à $T = 0$, puis remplacé par une inconnue muette. Le problème SH conduit à un système tridiagonal scalaire. Les coefficients $\mathbf{c}$ de la couche qui contient la cote demandée se déduisent enfin des déplacements de ses faces.

Une résolution « dense » (un seul système de $4n$ inconnues) est conservée comme référence. Les deux méthodes coïncident à 10^{-7} près sur toutes les combinaisons de fonds et d'interfaces testées (`tests/test_kernels.py`). La méthode par rigidités est 5 à 10 fois plus rapide.

3.8 Reconstruction des champs

Avec U, W, V et leurs dérivées à la cote z :

$$\hat{u}_x = i(c_1 U - c_2 V), \quad \hat{u}_y = i(c_2 U + c_1 V), \quad \hat{u}_z = W, \quad (13)$$

$$\hat{\epsilon}_{xx} = -\xi c_1 (c_1 U - c_2 V), \quad \hat{\epsilon}_{yy} = -\xi c_2 (c_2 U + c_1 V), \quad \hat{\epsilon}_{zz} = W', \quad (14)$$

$$\hat{\epsilon}_{xy} = -\xi [c_1 c_2 U + \frac{1}{2}(c_1^2 - c_2^2)V], \quad \hat{\epsilon}_{xz} = \frac{i}{2} [c_1 (U' + \xi W) - c_2 V'], \quad \hat{\epsilon}_{yz} = \frac{i}{2} [c_2 (U' + \xi W) + c_1 V'], \quad (15)$$

puis $\hat{\boldsymbol{\sigma}} = \lambda \text{tr} \hat{\boldsymbol{\epsilon}} \mathbf{1} + 2\mu \hat{\boldsymbol{\epsilon}}$, le produit étant exact dans le domaine spectral pour la viscoélasticité. Quand $\xi \rightarrow 0$, les déformations et contraintes ont des limites finies, qui dépendent de la direction. Le déplacement d'un massif semi-infini diverge en revanche comme $1/\xi$: la singularité est intégrable en 2D, mais pas sur une seule ligne $k_2 = 0$. Le §4.3 en tient compte.

Conséquence directe : $\epsilon_{xz} = \epsilon_{yz} = 0$ en surface dès que les efforts tangentiels sont nuls, puisque $\sigma_{xz}(z=0) = -q_x = 0$ et que $\epsilon_{xz} = \sigma_{xz}/2\mu$. Les « cisaillements en surface » non nuls d'un calcul éléments finis sous chargement purement vertical sont donc des artefacts d'extrapolation nodale. La grandeur pertinente est le maximum atteint *sous* la surface. Le TFE le situe vers 50 à 160 mm ; voir §5.5.

4 Retour dans l'espace physique

4.1 Spectres des empreintes

Chaque roue est une empreinte centrée en (x_0, y_0) ; son spectre est multiplié par $e^{-i(k_1 x_0 + k_2 y_0)}$ et les roues se superposent. Les spectres sont *exacts* (aucun échantillonnage de la charge) :

Empreinte	Spectre $\hat{p}(k_1, k_2)$
Rectangle uniforme $\ell_x \times \ell_y$	$p \ell_x \text{sinc}(k_1 \ell_x / 2) \ell_y \text{sinc}(k_2 \ell_y / 2)$
Disque uniforme de rayon R	$p 2\pi R^2 J_1(\xi R) / (\xi R)$
Séparable $A f_x(x) f_y(y)$	$A \hat{f}_x(k_1) \hat{f}_y(k_2)$
demi-ellipse $\sqrt{1 - (s/c)^2}$	$\pi c J_1(kc) / (kc)$
paires de gaussiennes (Annexe III du TFE)	$\sum_i P_i \sigma_i \sqrt{2\pi} e^{-k^2 \sigma_i^2 / 2} 2 \cos(ks_i)$
profil tabulé, interpolé linéairement	$d \text{sinc}^2(kd/2) \sum_n f_n e^{-iks_n}$
Carte de pixels P_{ji} (pas d_x, d_y)	$d_x \text{sinc}(k_1 d_x / 2) d_y \text{sinc}(k_2 d_y / 2) \sum_{j,i} P_{ji} e^{-i(k_1 x_i + k_2 y_j)}$

La carte de pixels est l'entrée prévue pour les mesures du prototype STAC : la transformée de la fonction constante par pixel est calculée exactement, par produits matriciels séparables. La résultante vaut toujours $\hat{p}(0, 0)$; la méthode `scaled_to(F)` normalise une empreinte à une charge donnée (le K_{charge} du TFE).

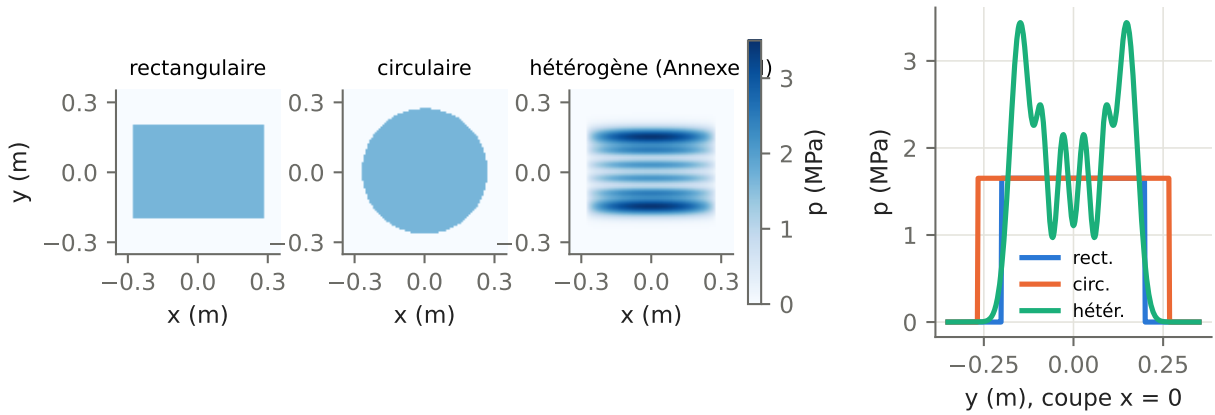


FIGURE 3 – Les trois empreintes du TFE à 370 kN. L'intégrale exacte du profil de l'Annexe III vaut 142,1 kN avant mise à l'échelle (et non 141,2), d'où $K_{\text{charge}} = 2,603$ et $p_{\text{max}} = 3,44$ MPa.

4.2 Discrétisation

Le champ est calculé sur une grille $N_x \times N_y$ de pas $d_x = L_x / N_x$, $d_y = L_y / N_y$; les nombres d'onde sont ceux de la FFT ($\Delta k_1 = 2\pi / L_x$). Deux règles :

- **résolution** : le pas doit résoudre les plus fins détails de la charge (nervures : $\sigma_i \approx 17$ mm, d'où $d \lesssim 8$ mm) pour les grandeurs proches de la surface. En profondeur, le facteur $e^{-\xi z}$ filtre naturellement les ondes courtes ;
- **domaine** : grâce au §4.3, quelques fois l'emprise du chargement suffisent. Pour le bogie d'A340, $16\text{ m} \times 8\text{ m}$ convient.

Un filtre gaussien optionnel (`filter_width`) lisse la charge à l'échelle du maillage, comme le fait implicitement un modèle éléments finis. Sous une charge en créneau, les valeurs exactement en surface convergent lentement (phénomène de Gibbs) : elles sont d'ailleurs singulières en théorie au bord d'un créneau.

4.3 Traitement des grandes longueurs d'onde : partition de l'unité

Le problème. Une FFT seule calcule la réponse à un réseau *périodique* de chargements. C'est gênant dans trois cas : (a) en charge roulante viscoélastique, un point matériel garde la mémoire de la charge pendant

$\tau_{\max}$. Le KVG du TFE a des branches jusqu'à $1,6 \times 10^4$ s, soit une traînée de $V\tau_{\max} \approx 10$ km derrière la charge. Le noyau varie sur une échelle *logarithmique* en k_1 (figure 4), très en dessous du pas Δk_1 ; (b) les champs décroissent lentement en profondeur (en r^{-3} pour σ_{zz} sur un sol mou), et les images périodiques se cumulent; (c) la déflexion d'un massif semi-infini est singulière en $1/\xi$. Le premier défaut a été mis en évidence en validation (V4) : écarts de 5 à 20 % avec un traitement naïf de la colonne $k_1 = 0$.

La solution. On scinde le spectre avec deux gaussiennes $\varphi(k_1) = e^{-k_1^2/2(b\Delta k_1)^2}$ et $\psi(k_2) = e^{-k_2^2/2(b\Delta k_2)^2}$ ($b = 2$ par défaut) :

$$F = \underbrace{(1 - \varphi)F}_{\text{FFT 2D}} + \underbrace{\varphi(1 - \psi)F}_{\substack{\text{intégrale continue en } k_1 \\ \text{FFT en } y}} + \underbrace{\varphi\psi F}_{\text{intégrale continue 2D}}. \quad (16)$$

- La partie FFT est de moyenne nulle en x ($1 - \varphi(0) = 0$) et régulière : son image dans l'espace physique est localisée, et la périodisation y est inoffensive.
- Les parties basses sont intégrées *continûment*, par une quadrature de Gauss-Legendre sur des panneaux géométriques vers $k = 0$ (rapport 4, jusqu'à 10^{-7} fois la largeur de bande) puis réguliers. Les phases e^{ik_1X} sont calculées exactement aux points de sortie. Ces parties ne sont *pas* périodiques.
- La singularité en $1/\xi$ du déplacement est intégrable en 2D : la déflexion absolue d'un massif semi-infini devient calculable (validée au §5.1).

Effet mesuré sur le cas du TFE (ε_T en base, KVG, empreinte rectangulaire) :

Domaine $L_x \times L_y$ (m)	16×8	32×8	64×8	32×16	32×32	64×64
FFT seule + moyenne de cellule (μdef)	341,1	339,7	338,0	337,1	336,2	336,0
Partition de l'unité (μdef)	335,9	—	—	336,0	336,0	336,0

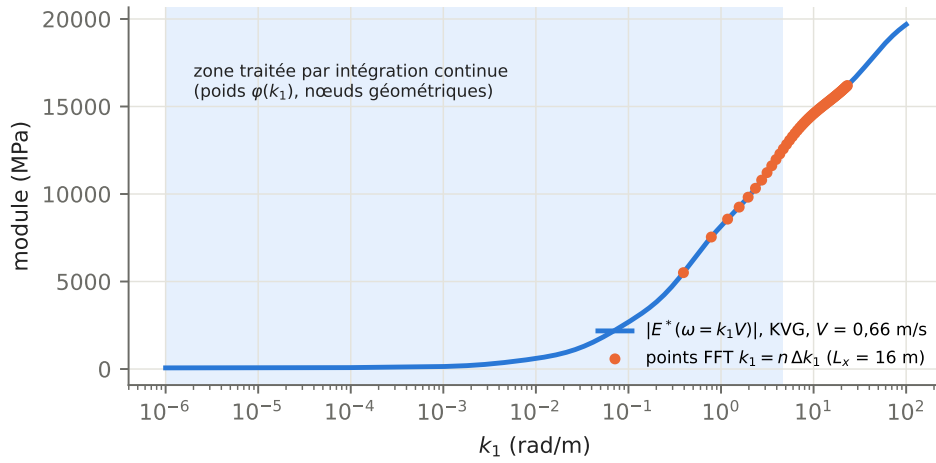


FIGURE 4 – Module vu par une onde plane e^{ik_1X} sous charge roulante (KVG, $V = 0,66$ m/s). Le module tombe à $E_{00} = 65$ MPa pour $k_1 \lesssim 10^{-4}$, très en dessous du premier point de FFT : la zone bleutée est intégrée continûment.

4.4 Solveur axisymétrique (Hankel)

Pour une charge circulaire uniforme, en statique ou en harmonique (plaque HWD), le même noyau est inversé par transformée de Hankel : $f(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty F(\xi) J_0(\xi r) \xi d\xi$, $u_r = -\frac{1}{2\pi} \int_0^\infty U(\xi) J_1(\xi r) \xi d\xi$. L'intégrale est calculée par une quadrature de Gauss sur des panneaux adaptés aux oscillations. Ce solveur est très rapide (0,1 s) et sert à la validation croisée.

4.5 Post-traitements

Déformations principales (valeurs propres du tenseur 3×3 en chaque point), maxima et leur position, coupes, interpolation, et **signal temporel d'une jauge fixe** : en charge roulante, une jauge en (x_g, y_g) voit

$f(X = x_g - Vt, y_g)$. Sur une interface, l'option `side="above"` (défaut) prend la couche supérieure, par exemple pour la base de la couche liée, et `side="below"` la couche inférieure.

4.6 Coût

Le coût est d'environ 15 μ s par nombre d'onde pour une structure à 5 couches (Python et NumPy, un cœur). Un calcul du bogie d'A340 à 8 mm de résolution (2048×2048) prend environ une minute sur un portable, contre plusieurs heures pour le modèle COMSOL de 7,4 millions de ddl. Pour un chargement symétrique en y , `sym_y=True` divise le temps par deux.

5 Validation

Les scripts sont dans `validation/`. Chacun produit un fichier CSV de résultats.

5.1 V1 — Massif semi-infini élastique, charge circulaire (Love)

$E = 100 \text{ MPa}$, $\nu = 0,3$, $p = 0,7 \text{ MPa}$, $a = 0,15 \text{ m}$. Sur l'axe, les solutions exactes sont $\sigma_{zz} = -p[1 - z^3/R^3]$, $\sigma_{rr} = -\frac{p}{2}[(1+2\nu) - 2(1+\nu)z/R + z^3/R^3]$ et $w = \frac{(1+\nu)pa}{E}[a/R + (1-2\nu)(R-z)/a]$, avec $R = \sqrt{a^2 + z^2}$.

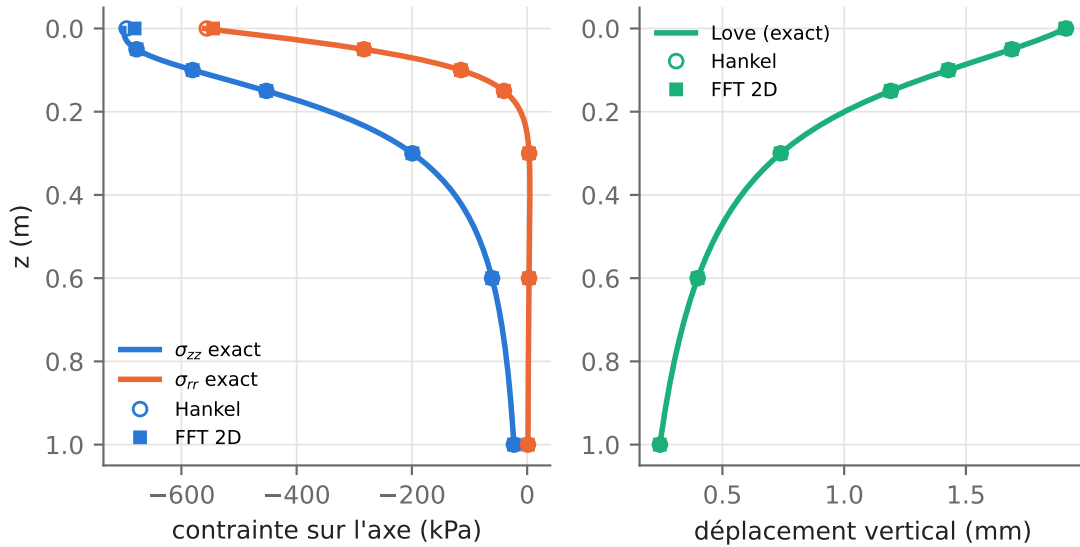


FIGURE 5 – V1 : accord à 10^{-4} près en profondeur, pour les contraintes comme pour la déflexion absolue (FFT 2D incluse, grâce au §4.3). En $z = 0$, sous le créneau, les deux méthodes numériques tronquent le spectre : c'est le phénomène de Gibbs.

5.2 V2 — Multicouche élastique : comparaison à PyMastic

Structure à 3 couches ($E = 5000 / 200 / 50 \text{ MPa}$, $h = 0,20 / 0,30 \text{ m}$ / semi-infini, $\nu = 0,35 / 0,35 / 0,40$), charge circulaire $p = 0,7 \text{ MPa}$, $a = 0,15 \text{ m}$, interfaces collées. PyMastic (Nakhaei, 2020) est un code Burmister indépendant, validé contre KENPAVE.

z (m)	r (m)	w (mm)		σ_z (MPa, compr. > 0)		ε_r (µdef)	
		PyMastic	chausspec	PyMastic	chausspec	PyMastic	chausspec
0,1000	0,0	0,5249	0,5250	0,4229	0,4229	17,17	17,18
0,1000	0,3	0,4524	0,4525	0,0114	0,0114	-10,27	-10,27
0,1999	0,0	0,5140	0,5141	0,0732	0,0732	149,86	149,86
0,1999	0,3	0,4498	0,4499	0,0288	0,0288	11,61	11,61
0,2001	0,0	0,5140	0,5140	0,0731	0,0731	150,01	150,01
0,2001	0,3	0,4498	0,4499	0,0288	0,0288	11,64	11,65
0,3500	0,0	0,4693	0,4693	0,0350	0,0350	117,35	117,36
0,3500	0,3	0,4284	0,4285	0,0210	0,0210	54,22	54,23
0,4999	0,0	0,4366	0,4367	0,0194	0,0194	151,48	151,48
0,4999	0,3	0,4057	0,4058	0,0153	0,0153	88,93	88,93
0,5001	0,0	0,4365	0,4366	0,0194	0,0194	151,50	151,50
0,5001	0,3	0,4057	0,4058	0,0153	0,0153	88,95	88,95
0,8000	0,0	0,3476	0,3477	0,0118	0,0118	91,72	91,73
0,8000	0,3	0,3334	0,3334	0,0104	0,0104	71,30	71,31

Accord à 4 chiffres significatifs partout, de part et d'autre des interfaces. En surface ($z = 0$, non montré), les deux codes tronquent le spectre du créneau différemment. En interfaces glissantes, PyMastic diverge numériquement dans les couches supérieures ; seule la couche de fond, qui coïncide, est exploitable. D'où V3.

5.3 V3 — Interfaces glissantes

Référence : la même structure, où chaque interface glissante est remplacée par une couche intercalaire collée d'épaisseur e , quasi incompressible ($\nu = 0,5 - 5 \cdot 10^{-11}$) et de module $E = 0,05e$ (MPa, e en m). Sa raideur en cisaillement s'annule donc quand $e \rightarrow 0$.

e (mm)	4	1	0,25	0,0625
écart max. sur w	3,3e-02	5,4e-03	6,9e-04	7,0e-05
écart max. sur σ_r	3,2e-02	6,9e-03	5,8e-04	1,4e-04

La convergence vers la solution à glissement parfait est d'ordre 1,5 à 2 en e .

5.4 V4 — Charge roulante viscoélastique : intégrale d'hérédité

Pour un corps homogène à coefficient de Poisson constant chargé en effort, le champ de contraintes ne dépend pas du module. La déformation viscoélastique s'obtient donc à partir de la déformation élastique de module unité par l'intégrale de Boltzmann $\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t J(t-s) d\varepsilon_{el}^{E=1}(s)$, avec la complaisance de fluage du KVG $J(t) = 1/E_0 + \sum_i (1 - e^{-t/\tau_i})/E_i$. Cette référence est calculée de façon totalement indépendante du passage en fréquentiel ($\omega = -k_1 V$). Cas : massif semi-infini en KVG du TFE, disque de 0,267 m à 1,65 MPa, $V = 0,66$ m/s, historique de 128 m.

z (m)	comp.	max réf. (µdef)	X (m)	max chausspec (µdef)	X (m)	écart max (% du max)
0,05	e_{xx}	18,9	0,297	18,9	0,297	0,75
0,05	e_{yy}	9,2	-0,062	9,1	-0,062	0,39
0,05	e_{zz}	113,9	-0,203	113,9	-0,219	0,17
0,15	e_{xx}	21,0	-0,125	21,0	-0,125	0,20
0,15	e_{yy}	28,0	-0,188	28,0	-0,188	0,08
0,15	e_{zz}	120,1	-0,125	120,1	-0,125	0,04

Les écarts résiduels (< 0,8 %) viennent de la référence : son historique est tronqué et elle converge vers chausspec quand on l'allonge (écarts maximaux de 5 % avec 64 m d'historique, 1 % avec 128 m, 0,2 % avec 256 m). Les pics se situent derrière la charge ($X < 0$) : le signe de $\omega = -k_1 V$ est validé.

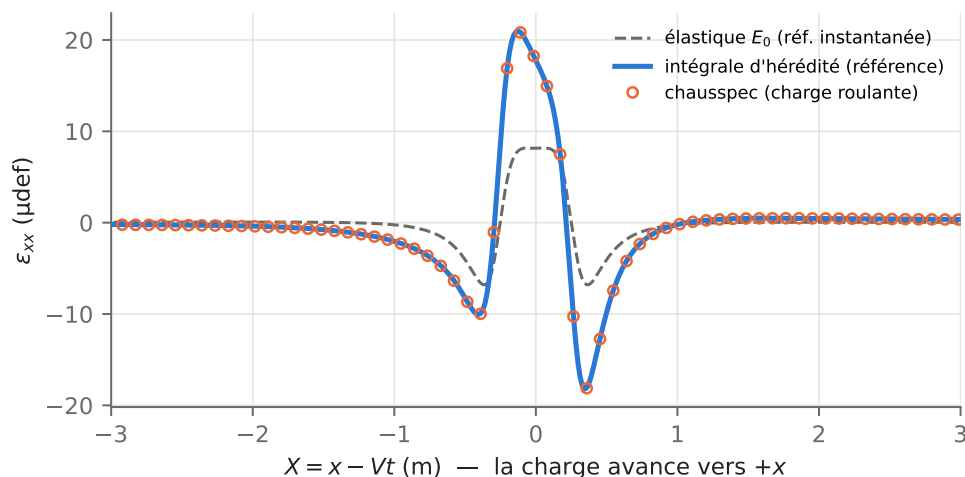


FIGURE 6 – V4 : signal $\varepsilon_{xx}(X)$ à $z = 0,15$ m. La réponse viscoélastique est plus grande et asymétrique; les deux calculs se superposent.

5.5 V5 — Reproduction du modèle COMSOL du TFE

Structure PEP, bogie d'A340 (4×370 kN, entraxes $1,98 \text{ m} \times 1,40 \text{ m}$), $V = 0,66 \text{ m/s}$, $9,3^\circ\text{C}$, fond « déplacement vertical bloqué ». Le modèle COMSOL compte 7,4 millions de ddl et 200 pas de temps. chausspec calcule chaque cas en environ 2 min (base : $16 \text{ m} \times 8 \text{ m}$, 512×256 ; surface et profils : 2048×2048 , pas de $8 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$). Les lois « KVG » et « élastique » sont exactement celles du TFE; la ligne « 2S2P1D » utilise le Tableau 6 directement.

Loi	Empreinte	ε_T max en base (μdef)		ε_l max en surface (μdef)	
		COMSOL (TFE)	chausspec	COMSOL (TFE)	chausspec
élastique	rectangulaire	210,0	211,1 (+0,5 %)	155,0	157,7 (+1,7 %)
	circulaire	202,2	203,4 (+0,6 %)	156,8	149,7 (-4,5 %)
	hétérogène	212,8	209,5 (-1,5 %)	163,4	149,9 (-8,3 %)
KVG	rectangulaire	331,1	336,0 (+1,5 %)	195,3	196,3 (+0,5 %)
	circulaire	318,0	321,5 (+1,1 %)	181,5	172,9 (-4,7 %)
	hétérogène	336,6	329,7 (-2,1 %)	202,1	181,1 (-10,4 %)
2S2P1D	rectangulaire	—	316,1	—	188,4
	circulaire	—	302,8	—	167,8
	hétérogène	—	310,5	—	174,6
Mesure PEP (Petitjean et al.)		340,1			

Lecture.

- **En base de couche liée**, l'accord est de 0,5 à 1,5 % pour les empreintes uniformes, en élastique comme en viscoélastique. Le calcul spectral est en régime permanent (charge venue de $-\infty$), le calcul COMSOL part du repos 20 s plus tôt dans un domaine borné; l'écart restant est de cet ordre.
- **En surface**, l'empreinte rectangulaire, alignée sur le maillage COMSOL, est retrouvée à 1 % près. Pour le disque (-5 %) et l'empreinte hétérogène (-8 à -10 %), le calcul spectral est convergé en résolution : ses valeurs ne bougent pas quand on divise le pas par deux. Les écarts viennent vraisemblablement du maillage COMSOL. Des éléments de 17 mm environ représentent un bord circulaire en escalier et des nervures de largeur $\sigma \approx 17 \text{ mm}$ avec seulement un ou deux éléments.
- **Empreinte hétérogène en base** : -2 % (élastique) et -2 % (KVG) par rapport à COMSOL, alors que les empreintes uniformes sont à +0,5 à +1,5 %. L'empreinte simulée par COMSOL n'était sans doute pas exactement celle de l'Annexe III : le TFE mentionne aussi $p_{\max} = 3,51$ puis 3,31 MPa, et un facteur $370/372,8$, alors que l'intégrale exacte de l'Annexe III donne 142,1 kN. À vérifier dans le fichier COMSOL.

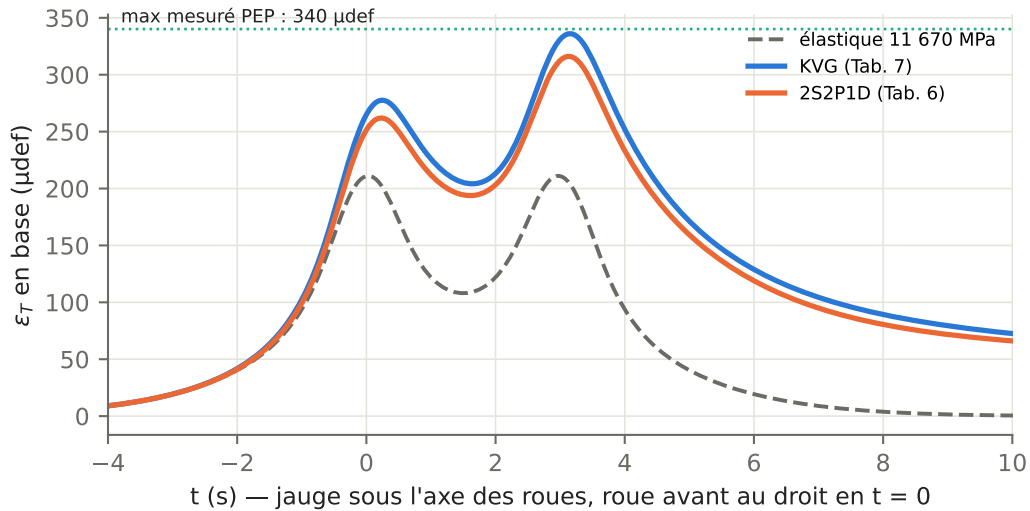


FIGURE 7 – V5 : déformation transversale en base de couche liée vue par une jauge sur l'axe des roues (équivalent de la figure 3-11 du TFE). On retrouve l'asymétrie et la roue arrière plus sollicitée en viscoélasticité, ainsi que la longue traînée après le passage.

- **2S2P1D contre KVG** : le 2S2P1D donne des déformations plus faibles d'environ 6 %, car le KVG est un peu plus souple entre 0,01 Hz et 3 Hz (figure 2). L'approximation par spectre discret n'est donc pas neutre au niveau de précision recherché.

Cisaillement $\epsilon_{xz}^{\text{TFE}} = \epsilon_{yz}$. Il est rigoureusement nul en surface (§3.8). Son maximum est atteint en profondeur, près de l'épaulement extérieur du pneumatique :

Empreinte	COMSOL (TFE, Tab. 13)		chausspec (KVG)	
	« surface » (μdef)	z du max	max (μdef)	z du max
rectangulaire	143,2	≈ 160 mm	152,4	120 mm
circulaire	120,9	≈ 160 mm	146,8	140 mm
hétérogène	177,3	≈ 50 mm	164,2	100 mm

Le classement est conservé (hétérogène > rectangulaire > circulaire) et les ordres de grandeur sont comparables. Mais l'écart hétérogène/rectangulaire tombe de +24 % à +8 % une fois les maxima pris là où ils se trouvent vraiment, et non en surface. **Pour l'article, il faut retenir les maxima en profondeur ; les valeurs « en surface » du Tableau 13 sont des artefacts.**

5.6 Tests unitaires

python -m pytest tests (23 tests, dont 3 pour le contact et 5 pour le niveau 2 du module texture) : équivalence des solveurs dense et par rigidités (3 fonds × 4 jeux d'interfaces, charges normales et tangentielles), symétrie y, équilibre vertical global, et cohérence FFT/Hankel, déflexion absolue comprise.

6 Mode d'emploi

6.1 Installation

Python ≥ 3.9, NumPy, SciPy et Matplotlib ; pytest pour les tests. Aucune compilation.

```
pip install numpy scipy matplotlib pytest
cd chausspec
python -m pytest tests          # vérification (environ 1 min)
python exemples/tfe_a340.py    # premier calcul
```

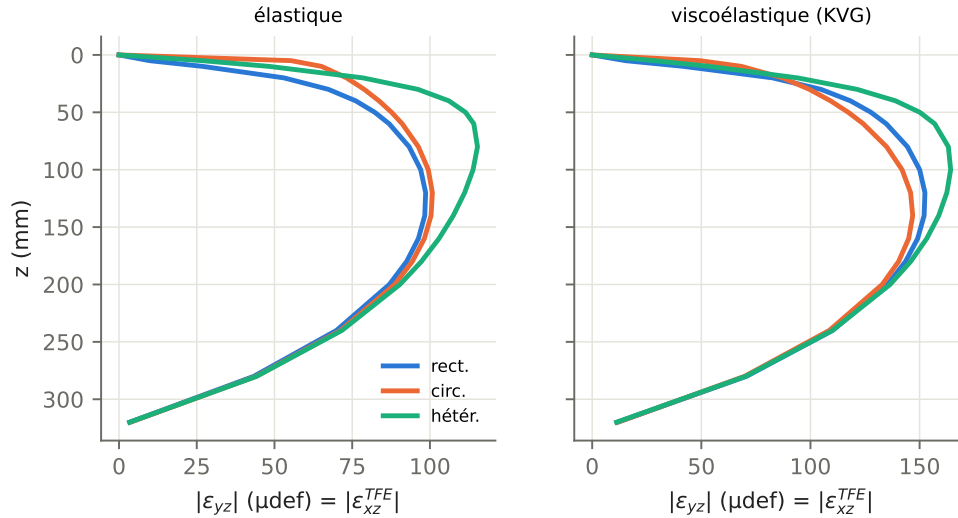


FIGURE 8 – Profil vertical de $|\varepsilon_{yz}|$ à l’aplomb de son maximum : nul en surface, maximal entre 80 et 140 mm.

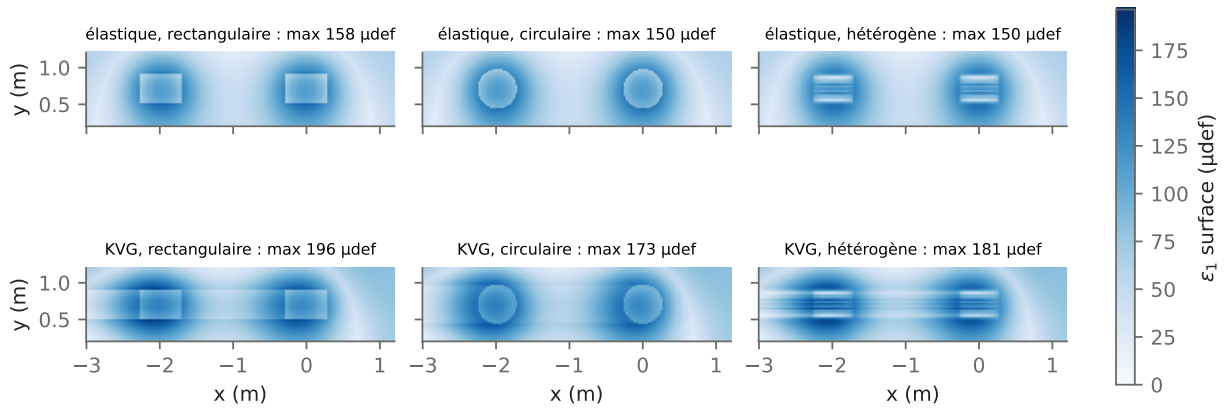


FIGURE 9 – Déformation principale majeure en surface (demi-bogie $y > 0$), équivalent de la figure 3-12 du TFE; même échelle pour les six cartes.

6.2 Organisation du code

materials.py	lois : Elastic, TwoS2P1D (+ WLF, ν^*), GeneralizedKelvinVoigt, GeneralizedMaxwell, FrozenModulus
structure.py	Layer, Structure (fond, interfaces)
loads.py	empreintes et spectres; Wheel, Loading
regimes.py	Static, Harmonic, Moving
kernel.py	noyau : StiffnessKernel (défaut), DenseKernel (référence)
spectral.py	multiplicateurs spectraux de toutes les composantes
grid.py	solve_grid (champs sur plans) et GridResult
axisym.py	solve_axisym (Hankel)
io.py, __main__.py	cas décrits en JSON, écriture CSV/JSON/PNG
contact.py	surfaces rainurées et aléatoires, MPD (ISO 13473-1), contact bande de roulement / texture (v0.3)
texture.py	couplage deux échelles, méthode héréditaire, réponse locale du massif homogène aux efforts normaux et tangentiels (v0.3–0.4)
fe2d.py	éléments finis 2D « pixel » en déformation plane généralisée : entaille des rainures, microstructure granulats / mortier (v0.4)

6.3 Utilisation en Python

```
import numpy as np, chausspec as cs

bbgb = cs.TwoS2P1D(E0=65, E0=30000, k=0.25, h=0.787, delta=1.58,
                  tau_ref=1.22, T_ref=9.3, nu=0.35) # MPa, s
st = cs.Structure([cs.Layer(bbg, 0.32, "BB+GB"),
                  cs.Layer(cs.Elastic(150, 0.35), 0.60, "GRH"),
                  cs.Layer(cs.Elastic(75, 0.35), 1.00, "Sol 1"),
                  cs.Layer(cs.Elastic(150, 0.35), 1.00, "Sol 2"),
                  cs.Layer(cs.Elastic(30000, 0.35), 2.00, "Substratum")],
                  bottom="rigid_smooth")

# empreinte hétérogène de l'Annexe III, normalisée à 370 kN
T = cs.GaussianPairs1D(P=[1.32, 0.80, 0.822], centers=[0.14846, 0.08804, 0.02864],
                      sig=[0.02824, 0.01695, 0.01741]) # transversal (y)
fp = cs.Separable(fx=cs.HalfEllipse1D(0.277), fy=T.scaled_to(370e3))
bogie = cs.Loading([cs.Wheel(fp, x0, y0) for x0 in (0, -1.98) for y0 in (-0.7, 0.7)])

res = cs.solve_grid(st, bogie, cs.Moving(0.66), depths=[0.0, 0.05, 0.32],
                  comps=("exx", "eyy", "ezz", "exy", "exz", "eyz"),
                  L=(16, 8), N=(1024, 1024), sym_y=True, window=(-3, 1.2, 0, 1.2))

print(res.argmax("eyy", 0.32)) # (valeur, x, y) en base de couche liée
e
e1 = res.principal_strains(0.0)[..., 2] # déformation principale majeure en
surface
t, eps = res.time_signal("eyy", 0.32, x_gauge=0.0, y_gauge=0.7, speed=0.66) # jauge
```

6.4 Utilisation par fichier JSON

```
python -m chausspec exemples/cas_tfe_rectangulaire.json
```

Le fichier décrit la structure, les roues (rect, circle, separable, map), le régime (static, moving, harmonic), la grille et les sorties : profondeurs, composantes et jauges. Le programme écrit dans le dossier de sortie un CSV par champ (1^{re} ligne : x ; 1^{re} colonne : y), un `synthese.json` (extrema et positions, ε_1 si les six déformations sont demandées), les signaux de jauges et des cartes PNG.

Carte de pression mesurée ("type": "map") : fichier CSV séparé par ;, dont la 1^{re} ligne contient les abscisses x des centres de pixels (la 1^{re} case est ignorée) et la 1^{re} colonne les ordonnées y . Le reste contient les pressions; unit convertit en Pa (1e6 pour des MPa) et force renormalise la résultante. Voir `exemples/cas_carte_mesuree.json`.

6.5 Conseils pratiques

- **Grandeurs en profondeur** (base de couche liée) : un pas de 3 à 6 cm suffit; calcul en quelques secondes.
- **Grandeurs de surface** sous empreinte hétérogène : un pas ≤ 8 mm en transversal; vérifier la convergence en doublant N .
- **Mémoire** : chaque couple (composante, profondeur) stocke un spectre $N_y \times (N_x/2 + 1)$; `store="complex64"` divise la mémoire par deux et `window` réduit les sorties.
- **Signe** : compression négative (contraintes et déformations). La charge roule vers $+x$ et la traînée viscoélastique est en $X < 0$.
- **Températures** : `TwoS2P1D(..., C1=, C2=, T=)`; pour un gradient, découper l'enrobé en sous-couches.

7 Limites et perspectives

- **Inertie** : négligée. Pour le décollage ou l’atterrissage, il faudra ajouter les termes $-\rho\omega^2$ dans l’équation de Navier ($\omega = -k_1V$). La solution générale fait alors intervenir deux nombres d’onde verticaux (ondes P et S) ; la structure du code est inchangée.
- **Interfaces partiellement collées** (ressorts de Goodman) : il suffit de modifier le raccordement, par une loi $T = k_s[U]$ à l’interface.
- **Matériaux non linéaires** (GNT, sols) : hors de portée d’une méthode spectrale ; on peut les approcher par des modules sécants itérés couche par couche.
- **Anisotropie** (transversalement isotrope) : faisable, mais la solution générale change.
- **Perspectives thèse** : (1) brancher les cartes du prototype STAC (PressureMap) ; (2) étudier les critères de fissuration par le haut, avec ε_{yz} maximal en profondeur et les déformations principales près des nervures ; (3) mener des études de sensibilité massives sur la vitesse, la température et le type de pneu ; (4) rétrocalculer le HWD en fréquentiel avec le 2S2P1D (régime Harmonic et solveur axisymétrique) ; (5) ajouter des efforts tangentiels mesurés (freinage, virage), déjà pris en charge par le code.

A Dérivation symbolique de la solution générale

Le script `derivation/derive.py` injecte $U = (a + b\xi z)e^{\mp\xi z}$ et $W = (c + d\xi z)e^{\mp\xi z}$ dans (6)–(7), puis identifie les coefficients :

```
famille e^{-\xi z} : a = -c + kappa d , b = -d
famille e^{+\xi z} : a = c + kappa d , b = d      (kappa = (lambda+3 mu)/(lambda+mu))
```

En réécrivant la seconde famille en fonction de $t = \xi(h - s)$, on obtient (10).

B Références

- Burmister D.M. (1945). The general theory of stresses and displacements in layered systems. *J. Applied Physics* 16, 89–94, 126–127, 296–302.
- Chabot A., Chupin O., Deloffre L., Duhamel D. (2010). ViscoRoute 2.0 : a tool for the simulation of moving load effects on asphalt pavement. *Road Materials and Pavement Design* 11(2), 227–250.
- Chupin O., Chabot A., Piau J.-M., Duhamel D. (2010). Influence of sliding interfaces on the response of a layered viscoelastic medium under a moving load. *Int. J. Solids Struct.* 47, 3435–3446.
- De Beer M., Fisher C. (2000, 2002). Stress-In-Motion (SIM) / VRSPTA : mesures tridimensionnelles des contraintes de contact pneu-chaussée. CSIR, Afrique du Sud.
- Duhamel D., Chabot A., Tamagny P., Harfouche L. (2005). ViscoRoute : visco-elastic modeling for asphalt pavements. *Bulletin des Laboratoires des Ponts et Chaussées* 258–259, 89–103.
- Love A.E.H. (1929). The stress produced in a semi-infinite solid by pressure on part of the boundary. *Phil. Trans. R. Soc. A* 228, 377–420.
- Nakhaei M. (2020). PyMastic : multi-layered elastic analysis in Python. <https://github.com/Mostafa-Nakhaei/PyMastic>.
- Olard F., Di Benedetto H. (2003). General “2S2P1D” model and relation between the linear viscoelastic behaviours of bituminous binders and mixes. *Road Materials and Pavement Design* 4(2), 185–224.
- Petitjean J. et al. (2001, 2002). Campagne PEP, aéroport de Toulouse-Blagnac (LCPC, Airbus).
- Siddharthan R.V., Yao J., Sebaaly P.E. (1998). Pavement strain from moving dynamic 3D load distribution. *J. Transportation Engineering* 124(6), 557–566.
- Wang H., Al-Qadi I.L. (2010). Near-surface pavement failure under multiaxial stress state in thick asphalt pavement. *Transportation Research Record* 2154, 91–99.

Les références bibliographiques sont à vérifier et à compléter dans Zotero avant toute diffusion.